Dossier de candidature à un poste d'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'Université de Poitiers

Section 27

Maxime Gaide

24 février 2024

Doctorant au Laboratoire d'Informatique et d'Automatique pour les Systèmes
ISAE-ENSMA / Université de Poitiers

Maxime Gaide

Doctorant – modélisation géométrique à base topologique

Laboratoires :
LIAS
XLIM

Établissement :
ISAE-ENSMA

e-mail :
`maxime.gaide@ensma.fr`

Téléphone :
+33786269524

Adresse :
4 IMP DE LA HAUTE PAYRE
86130 Jaunay-Marigny

À propos :
Je travaille actuellement sur un mécanisme à base de règles de transformation de graphes pour la réévaluation automatique de modèles.

Langues :
- français – natif
- anglais – B1
- allemand – A2
- suédois – A2

Langages :
- Ada
- C/C++
- Bash
- Java
- OCaml
- Python

Bibliothèques et outils :
- Git
- LaTeX
- OpenCV
- OpenGL
- OpenMesh

Intérêts :
- Musique
- Linux
- Kendo
- Jeux
- Open Source
- Photographie

Formation Initiale

2014 - 2018, Aix-Marseille Université
Licence Informatique

2018 - 2019, Université d'Uppsala, Suède
Master 1 Informatique

2019 - 2020, Aix-Marseille Université
Master 2 Géométrie et Informatique Graphique

2020-2021, Recherche de doctorat

Enseignements

Algorithmique et programmation, ISAE-ENSMA, A1 — 75h HETD

Conception logicielle, ISAE-ENSMA, A1 — 42h HETD

Analyse de données, ISAE-ENSMA, A1 — 6h HETD

Apprentissage automatique, ISAE-ENSMA, A2 — 3h HETD

Responsabilités collectives

2016 - 2018, *Représentant des étudiants*, Aix-Marseille Université

Juin 2021, *Surveillant d'examen*, Toulon

2022 - 2024, *Représentant des doctorants* ED MIMME

2023 - 2024, *Encadrement étudiant EUR*, Université de Poitiers

Recherche

Expériences

2019 (2 mois), *Stage recherche*, LIS, Marseille
Conception d'une méthode à base de géométrie pour la détection de cratères.

2020 (2mois), *Projet de fin d'étude*, M2, AMU
Squelettisation duale-primale de maillages simpliciaux 3-dimensionnels

2020 (6 mois), *Stage recherche*, Nothing2Install, Marseille
Compression de l'information géométrique dans un flux de données.

2021 - Aujourd'hui , Doctorat, ISAE-ENSMA, LIAS & XLIM, Chasseneuil-du-Poitou
Rejeu et modélisation spatio-temporelle à base de règles d'éléments archéologiques

Présentations

2023, *Présentation*, Journées du Groupe de Travail en Modélisation Géométrique
Détection statique des modifications topologiques dans les opérations de modélisation géométrique

2023, *Présentation article*, Computer Graphics and Visual Computing
Automatic detection of topological events in modeling operations

2023, *Présentation poster*, Computer Graphics and Visual Computing
Model reevaluation based on graph transformation rules

Publications

2023, Article, *Automatic detection of topological events in modeling operations*, CGVC, M. Gaide, D. Marcheix, A. Arnould, X. Skapin, H. Belhaouari et S. Jean

2023, Résumé étendu, *Model reevaluation based on graph transformation rules*, CGVC, M. Gaide, D. Marcheix, A. Arnould, X. Skapin, H. Belhaouari et S. Jean

2024, Article, *Reevaluation in Rule-Based Graph Transformation Modeling Systems*, M. Gaide, D. Marcheix, A. Arnould, X. Skapin, H. Belhaouari et S. Jean
En cours de soumission

1 Informations générales

Nom Complet : Maxime Gaide
Âge : 27 ans
Situation actuelle : Doctorant en troisième année ; contrat doctoral avec enseignement
Financement : Bourse Ministère
Laboratoire : Laboratoire d'Informatique et d'Automatique pour les Systèmes (LIAS)
ISAE-ENSMA / Université de Poitiers
Thématique de recherche : Modélisation géométrique à base topologique
Adresse postale : 4 IMP DE LA HAUTE PAYRE, 86130 Jaunay-Marigny, France
Téléphone : +33786269524
Courriel : maxime.gaide@ensma.fr
Langues :
- français : langue maternelle
- anglais : professionnel scientifique écrit et oral
- suédois : débutant
- allemand : débutant

2 Formation initiale

Dans cette partie se trouve la description de mon parcours universitaire jusqu'au début de ma formation doctorale.

2.1 Licence Informatique - Aix-Marseille Université (2014-2018)

La première année de licence permet d'acquérir les fondamentaux de l'informatique avec des bases en mathématiques. Les modules d'introduction à la programmation sont enseignés en **langage C**. Les deux années suivantes forment, entre autres, à l'algorithmique, la théorie des graphes, la programmation orienté objet (**Java**) ou encore à la compréhension des systèmes informatiques. Cette formation offre également la possibilité de personnaliser ses compétences via des modules optionnels (programmation fonctionnelle **OCaml**, connaissance de la recherche en informatique).

2.2 Master 1 Informatique - Université d'Uppsala, Suède, (2018-2019)

Cette année a été réalisée en Suède via une mobilité Erasmus+ comprenant un test d'anglais au début ainsi qu'à la fin. Pour cette année, j'ai suivi un cours intensif de suédois (niveau A1), des modules d'introduction à la programmation parallèle (**pthread**, **OpenMP** et **OpenMPI**), d'interaction Homme-Machine, de base de données, gestion de projet et d'introduction à l'informatique graphique.

2.3 Master 2 Géométrie et Informatique Graphique - Aix-Marseille Université (2019-2020)

La deuxième année se spécialise dans la modélisation 3D, l'informatique graphique et la géométrie appliquée. Le semestre 3 forme aux fondamentaux de la géométrie discrète, de l'animation, à l'analyse et au traitement de la géométrie. Ce parcours de Master étant indifférencié vis-à-vis d'un parcours recherche ou professionnel propose également un module autour de la réalisation d'un projet de type industriel avec un cahier des charges et sa documentation. Le semestre 4 comporte un projet de fin d'étude ainsi qu'un stage de 6 mois. Mon projet de fin d'étude concernait la squelettisation duale-primale à partir de maillages simpliciaux 3-dimensionnels (utilisation de

VTK). Mon stage était un stage recherche sur la compression d'information géométrique pour la diffusion d'un flux de rendu graphique.

2.4 Recherche de formation doctorale (2020-2021)

Au cours de cette année, j'ai passé des entretiens pour doctorats, mais aussi pour des postes en entreprise.

2.5 Récapitulatif des compétences acquises

Tableau récapitulatif compétences acquises :

Langages	outils	Compétences
C/C++ – – – – –	 OpenMP, OpenMPI OpenMesh, OpenGL, OpenCV –	Algorithmique, structure de données, gestion mémoire, programmation graphique Paraléllisation de tâche, Analyse et traitement de maillage, visualisation, animation et rendu d'objet, traitement d'image
Java – – –	 JavaFX Jerboa	Conception et gestion de projet tests unitaires Interface utilisateur Conception et développement de règles de transformations de graphes modélisation géométrique à base topologique
OCaml et Poly/SML		Bases de la programmation fonctionnelle
Python –	Pandas, Numpy Graphviz	Prototypage, développement outil, scripts visualisation de structure
	Bash	Scripts et outils systèmes
	LaTeX	Rédaction de documents et présentations
	Git	Contrôle de version de projet

3 Enseignements

Les enseignements suivants ont été faits dans le cadre d'un Contrat Doctoral avec Enseignement à l'ISAE-ENSMA et valorisés en équivalent Heure TD.

3.1 Algorithmique et programmation ; 1ère année ISAE-ENSMA ; 27h TP, 45h Projet, 3h TD

Ces compétences sont enseignées avec le langage **Ada**. Les étudiants apprennent à utiliser les différentes structures de contrôle, à choisir des structures de données selon leurs besoins et à les manipuler. Le langage **Ada** imposant un typage fort, l'accent est mis sur la fiabilité des programmes développés. J'ai encadré des séances de TP, de Projet (étalé sur 3 séances) et quelques TDs. J'ai également pu surveiller des sessions de contrôle continu.

3.2 Conception Logicielle ; 1ère année ISAE-ENSMA ; 42h TP

Ces compétences sont enseignées avec le langage **Ada**. Les étudiants apprennent à concevoir des programmes en respectant différents concepts tels que la ré-utilisabilité et la maintenabilité du code. Ils apprennent également à développer des programmes en utilisant les concepts de généricité et de polymorphisme. J'ai encadré exclusivement des séances de TP.

3.3 Analyses de données ; 1ère année ISAE-ENSMA ; 6h TP

Les compétences liées à l'analyse de données sont enseignées avec le langage **Python** et s'appuie sur l'utilisation de notebooks. L'objectif est de donner aux étudiants les clés pour traiter déduire des connaissances grâce à l'étude de jeux de données. Les étudiants apprennent à utiliser différents outils (dans un environnement **Python**) tels que **Pandas**, **Numpy**, **SQL** pour exploiter des jeux de données et, entre autre, les visualiser (**Seaborn**). J'ai pu encadrer des séances de TP et corriger des TPs.

3.4 Apprentissage Automatique ; 2ème année ISAE-ENSMA ; 3h TP

Les compétences liées à l'apprentissage automatique avec le langage **Python** et s'appuie sur l'utilisation de notebooks Jupyter. L'objectif est de proposer une introduction à l'apprentissage automatique par la pratique. Les étudiants acquièrent des connaissances sur les différentes catégories d'apprentissages, leurs avantages et inconvénients. Ils sont également confrontés aux problématiques liés à la validation des modèles. Pour ce module, j'ai encadré une séance de TP.

3.5 Récapitulatif des enseignements

Tableau récapitulatif des enseignements, des niveaux d'études et des heures :

Établissement	Matières enseignées	Niveaux	Nombre d'heures		
			TD	tp	projet
ISAE-ENSMA	Algorithmique et Systèmes Numériques	A1 ingénieur	3h	27h	45h
ISAE-ENSMA	Base de la Conception Logicielle	A1 ingénieur		42h	
ISAE-ENSMA	Utilisation et Exploitation des Données	A1 ingénieur		6h	
ISAE-ENSMA	Apprentissage Automatique Appliqué	A2 ingénieur		3h	
Total HETD :			126 h		

3.6 Récapitulatif des compétences enseignées

Tableau récapitulatif compétences enseignées par langage et par niveau :

Langages et outils	Compétences	Niveaux
Ada	Algorithmique, structures de données, structures de contrôle, fiabilité du code conception logicielle, encapsulation réutilisabilité, généricité, multitâche	A1 ingénieur
Python : Pandas, SQL - Numpy - Seaborn	Lecture et traitement des données Calcul et statistiques sur les données Visualisation des données	A1 ingénieur
Python :Scikit-Learn	Apprentissage Automatique, supervisé et non supervisé, pré-traitement de donnés, validation de modèle	A2 ingénieur

4 Responsabilités collectives

Dans cette section se trouve les descriptions des différentes responsabilités que j'ai prises en tant qu'étudiant ou dans le cadre d'un emploi.

4.1 Étudiant Élu au Conseil du Département Informatique et Interaction, Aix-Marseille Université (L2-L3, 2016-2018)

J'ai été élu par les autres étudiants d'Aix-Marseille Université pour les représenter aux conseils du Département Informatique et Interaction.

4.2 Doctorant Élu au conseil de l'École Doctorale MIMME, Poitiers (2022-2024)

J'ai été élu par les autres doctorants pour les représenter aux conseils de l'ED MIMME.

4.3 Surveillance d'examen pour une entreprise de formation, Toulon, (Juin 2021)

J'ai été employé par une entreprise afin de surveiller des sessions d'examen.

4.4 Encadrement EUR - Conception d'une interface pour le rejeu et animation spatio-temporelle de modèle (en cours)

L'Université de Poitiers propose un parcours EUR pour son master informatique. Ce parcours a deux objectifs : premièrement, offrir aux étudiants du master une expérience de recherche au sein d'une équipe sur un véritable sujet de recherche ; deuxièmement, offrir à des doctorants une expérience d'encadrement. Les tâches confiées à cet étudiant concernent le développement d'une interface utilisateur pour l'édition et la réévaluation d'une spécification paramétrique et l'intégration de la dimension pour l'animation spatio-temporelle de modèles. La deuxième partie de ces travaux s'appuie sur la thèse de Chiara Stefani [Ste10]. À l'issue de cet encadrement, l'étudiant doit rédiger un rapport, concevoir un poster et présenter son travail.

5 Recherche

Cette section fait, dans un premier temps, la description de mes premières expériences de recherche (stages, projets étudiants), puis, dans un second temps, des travaux effectués, présentés et publiés dans le cadre de ma formation doctorale.

5.1 Stage recherche - Détection de cratères dans les maillages surfaciques de corps célestes - Aix-Marseille Université (M1, 2019, 2 mois)

Ce stage de recherche a eu lieu entre le Laboratoire d'Informatique et Système (LIS) d'Aix-Marseille Université et le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille. L'objectif était, dans un premier temps, de concevoir et développer un outil permettant de détecter des cratères ; et dans un second temps, d'extraire des caractéristiques à partir des cratères détectés. Ces caractéristiques comprennent entre autre le diamètre du cratère, sa profondeur et son type. Au cours cette première expérience de recherche, j'ai assisté un autre étudiant (en M2) pour développer un outil répondant aux problématiques du sujet.

5.2 Projet de fin d'études - Squelettisation duale-primale à partir de maillages simpliciaux 3-dimensionels (M2, 2020, 2 mois)

Ce projet, orienté recherche, a eu lieu sous la supervision de Jean-Luc Mari et Ricardo Uribe-Lobello membres de l'équipe Géométrie et Modélisation du LIS. L'objet de ce projet était de vérifier si les critères de squelettisation duale-primale proposés dans [UM19] étaient suffisamment robustes pour être généralisées en toute dimension. Pour cela, avec mon groupe, nous avons procédé à la réimplantation des méthodes proposées en utilisant les outils de la suite **VTK**.

5.3 Stage recherche - Compression de pipeline 3D pour le streaming d'application - Nothing2Install, Marseille, (M2, 2020, 6 mois)

Nothing2Install est une Start-Up proposant une solution permettant l'utilisation d'applications sans la contrainte de les installer. Le principe de cette solution est la transmission des

instructions de rendu graphique d'une application depuis un serveur vers un client. Cependant, un flux de rendu graphique contient, entre autre de la géométrie, de la texture, etc. Toutes ces données accumulées sont susceptibles de saturer la bande passante et impacter négativement le réseau. Au cours de ce stage, j'ai travaillé sur la compression d'information géométrique entre deux cycles de rendu. Mon objectif était de compresser des informations géométriques et comparer avec des outils de compression plus généralistes (Zstandard, GZip, ...) voire de composer avec. L'objectif étant d'alléger la charge de diffusion sur un réseau.

5.4 Doctorat en Informatique - Rejeu et modélisation spatio-temporelle à base de règles d'éléments archéologiques (2021-en cours)

Directeur de thèse : Stéphane Jean
Encadrants : David Marcheix, Xavier Skapin, Agnès Arnould et Hakim Belhaouari
Employeur : ISAE-ENSMA avec financement Ministère

Cette thèse sous contrat doctorale est liée au domaine de la CAO et plus particulièrement à la reconstruction automatique de modèles 3D. Elle fait suite aux travaux d'Anaïs Cardot [Car19]. La spécificité de ces travaux est de s'appuyer sur des opérations de modélisation définies à partir de règles de transformation de graphes Jerboa [Bel+14]. L'objectif final étant de permettre la génération rapide de variations à partir d'un modèle initial. Afin de permettre la réévaluation de modèles, les objectifs suivants ont été définis :

- l'enregistrement du processus constructif (spécification paramétrique) d'un objet initial,
- l'implantation d'un mécanisme pour la réévaluation d'une spécification paramétrique,
- l'édition d'une spécification paramétrique (ajout, retrait, déplacement d'opération) et l'automatisation de sa réévaluation pour des règles de transformation de graphe,
- l'adaptation d'une spécification paramétrique et l'automatisation de sa réévaluation prenant en compte les scripts de règles,
- l'animation de l'évolution d'un modèle au cours du temps,
- l'annotation de modèles à partir de données historiques hétérogènes.

À ce jour, les tâches réalisées sont :

- la détection automatique [Gai+23a] de l'ensemble des changements topologiques appliquée à un modèle par une règle Jerboa,
- l'implantation d'un mécanisme de réévaluation [Gai+23c ; Gai+], comprenant la création d'identifiants persistants et de spécifications paramétriques, pour les règles Jerboa.

Les études en cours sont :

- le support des scripts règles pour la réévaluation,
- l'animation de l'évolution d'un modèle au cours du temps.

5.4.1 Analyses syntaxiques de règles de transformations de graphe

La plupart des logiciels de modélisation géométrique disposent d'opérations développées sous forme de code. Ceci rend leurs analyses particulièrement complexes. Ainsi, déterminer quelle est la partie modifiée d'une modèle à partir d'une opération est difficile, voire impossible. Deux méthodes sont généralement utilisées pour déterminer l'impact d'une opération sur un modèle. La première consiste à parcourir entièrement le modèle et à enregistrer les changements. Dans ce cas la méthode est efficace, mais le coût en temps dépend de la taille du modèle. La seconde consiste à ajouter des instructions directement dans l'opération. Le coût en temps est négligeable, mais le risque et d'introduire des informations erronées sans pour autant délimiter précisément le périmètre d'application de l'opération sur le modèle. Les règles de transformation de graphes, elles, suivent une méthode formelle. L'analyse de leur syntaxe permet de déduire quelle partie d'un objet et impactée et dans quelle mesure. Nous distinguons six types d'évènements topologiques : la création, la suppression, la modification, le non-changement, la scission ou encore la fusion de tout type de cellule topologique (sommet, face, arête, etc.). Cette analyse est automatique.

Il est possible, d'une part, de détecter de manière statique l'ensemble des évènements provoqués par l'application d'une règle, peu import le modèle. D'autre part, lorsque la règle est conçue de telle sorte qu'il y a une incertitude, une vérification localisée permet de confirmer ou non ses potentielles conséquences. Ces travaux ont été présentés [Gai+23b] puis publiés [Gai+23a].

5.4.2 Réévaluation de modèle à partir de règles de transformation de graphe

La réévaluation d'un modèle est une fonctionnalité essentielle dans le domaine de la CAO. Cette fonctionnalité est liée à un problème de longue date qui est l'identification persistante des cellules topologiques dans un modèle géométrique. Afin de procéder à la réévaluation de modèles, nous avons conçu un système de nommage persistant à partir des règles de transformations Jerboa [Bel+14]. Ce mécanisme de nommage persistant s'appuie un historique des éléments du modèle, généré à partir des règles, et se propage dans le modèle au fur et à mesure de sa construction. Une fois le modèle construit et sa spécification paramétrique enregistrée, chacune des entités topologiques étant désigné comme lieu d'application d'une règle est désigné par un nom persistant. Puisqu'un nom persistant est une sorte d'historique, il est alors possible de décrire l'histoire d'une entité topologique, ses différents états et ses origines. Au cours de la réévaluation, nous pouvons ainsi reconstruire l'objet pas à pas en mettant à jour l'histoire de chaque entité topologique en fonction de l'édition de la spécification paramétrique. Ces travaux ont été présentés sous forme de poster dans [Gai+23c]. Un article est en cours de soumission [Gai+].

5.4.3 Exploitation des scripts de règles pour la réévaluation de modèles

Bien que les règles de transformations de graphe s'avèrent êtres des outils puissants, celles-ci doivent être composées pour définir des opérations complexes. Jerboa [Bel+14] permet de créer des scripts de règle au sein desquelles il est possible d'appeler des règles, voire d'autres scripts et de faire usage de structures de contrôle. Dans le cadre de ces scripts, nous étudions trois types de structures :

- les structures conditionnelles pouvant faire varier un modèle selon son évaluation,
- les structures itératives de type « pour chaque sous-cellule d'une cellule » dont le nombre d'itérations peut varier et faire varier les noms persistants au rejeu,
- les séquences d'applications.

À ce jour, ces travaux sont en cours d'étude.

Mes travaux

[Gai+23a] M Gaide et al. "Automatic Detection of Topological Changes in Geometric Modeling Operations". In : *Computer Graphics and Visual Computing (CGVC)*. Sous la dir. de Peter Vangorp et David Hunter. The Eurographics Association, 2023, p. 9-18.

[Gai+23b] M. Gaide et al. "Détection statique des modifications topologiques dans les opérations de modélisation géométrique". Journées du Groupe de Travail en Modélisation Géométrique. Oral presentation. 2023.

[Gai+23c] M. Gaide et al. "Model Reevaluation Based on Graph Transformation Rules". In : *Computer Graphics and Visual Computing (CGVC)*. Sous la dir. de Peter Vangorp et David Hunter. The Eurographics Association, 2023, p. 61-63.

[Gai+] M. Gaide et al. "Reevaluation in Rule-Based Graph Transformation Modeling Systems". submitted.

Références

[Ste10] C. Stefani. "Maquettes numériques spatio-temporelles d'édifices patrimoniaux. Modélisation de la dimension temporelle et multi-restitutions d'édifices". Thèse de doct. 2010. URL : https://pastel.hal.science/pastel-00522122/file/TheseSTEFANI.pdf.

[Bel+14] H. Belhaouari et al. "Jerboa : A graph transformation library for topology-based geometric modeling". In : *International Conference on Graph Transformation*. Springer. 2014, p. 269-284.

[Car19] A. Cardot. "Rejeu basé sur des règles de transformation de graphes". Thèse de doct. 2019. URL : http://www.theses.fr/2019POIT2254/document.

[UM19] R. Uribe Lobello et J.-L. Mari. "Dual-Primal Skeleton : A Thinning Scheme for Vertex Sets Lying on a Surface Mesh". In : *Mathematical Morphology and Its Applications to Signal and Image Processing*. Sous la dir. de Bernhard Burgeth et al. Cham : Springer International Publishing, 2019, p. 69-83.

6 Motivations pour un poste d'ATER à l'Université de Poitiers

Ayant suivi un cursus Licence Master en informatique à Aix-Marseille Université, je suis actuellement doctorant à l'ISAE-ENSMA et rattaché aux laboratoires LIAS et XLIM.

Au cours de mon doctorat, ayant pour objectif de poursuivre une carrière académique, il m'a été permis d'avoir une activité d'enseignement en complément de mon activité de recherche. J'ai ainsi pu encadrer des étudiants découvrant les bases de la programmation et de la conception logicielle à l'ISAE-ENSMA.

Toujours dans le même but, et ayant apprécié le face à face pédagogique avec des étudiants, j'ai également pris la responsabilité d'encadrer un étudiant de Master 1 EUR découvrant la recherche en informatique à l'Université de Poitiers.

Bien que mes enseignements s'inscrivent dans une formation d'ingénieur, je suis déjà coutumier de l'environnement universitaire par mon propre cursus. Ainsi, j'ai conscience des difficultés que les étudiants peuvent rencontrer et suis à même de les accompagner. En complément, j'ai suivi une formation à la pédagogie et suis capable de m'adapter aux attentes des étudiants. Avec mes expériences d'enseignement et d'encadrement, j'ai aussi pris consciences des contraintes pouvant exister au sein d'une équipe pédagogique et suis en mesure de m'adapter à des changements d'emploi du temps et faire des remplacements lorsque nécessaire.

En vue de m'intégrer au mieux au sein de l'équipe pédagogique de l'Université de Poitiers, j'ai pris contacte avec celle-ci et me suis renseigné sur les compétences et outils qu'elle enseigne. Les enseignements en algorithmique et programmation en langage C et OCaml, ainsi que la programmation orienté objet en Java, m'intéresse particulièrement. Enseignements pour lesquels je suis d'ores et déjà opérationnel. La base de données et les technologies du web sont aussi des enseignements pour lesquels je suis disposé à m'investir. Néanmoins, et à ce jour, n'étant immédiatement opérationnel pour ceux-ci, un investissement plus conséquent me sera nécessaire pour les préparer.

Au travers de cette candidature, je souhaite prendre position pour un poste d'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche et poursuivre une activité d'enseignement au sein de l'Université de Poitiers. Cela me permettrait, d'une part, de finaliser et publier mes travaux en vue de les soutenir d'ici décembre 2024. D'autre part, cela me permettrait de diversifier mes enseignements, notamment auprès d'un autre public, à savoir des étudiants inscrits dans un cursus universitaire.